

## Esperanza Matemática

La esperanza matemática (también llamado valor esperado) es la suma de los productos de todos los posibles valores de la variable aleatoria por sus respectivas probabilidades. Cuando se trata de una variable aleatoria continua, la suma se transforma en una integral.

$$E(x) = x_1 \cdot f(x_1) + x_2 \cdot f(x_2) + \dots + x_n \cdot f(x_n) \quad \text{Variables Discretas}$$

$$E(x) = \int x \cdot f(x) dx \quad \text{Variables Continuas}$$

Cuando las probabilidades son iguales, la esperanza matemática es igual a la media.

$$E(x) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \mu$$

### Axiomas y propiedades:

Si  $Q(x)$  es una función de  $x$  y si  $x$  es una variable aleatoria entonces:

$$E(x) = \sum Q(x_i) \cdot f(x_i) \quad \text{V. Discreta}$$

$$E(x) = \int Q(x) \cdot f(x) dx \quad \text{V. Continua}$$

Si  $k$  es una constante y  $X$  una variable aleatoria con  $E(X)$ , entonces:

$$E(k) = k$$

$$E(k \cdot X) = k \cdot E(X) = k \cdot \sum x_i \cdot f(x_i)$$

$$E(k \cdot X) = k \cdot E(X) = k \cdot \int x \cdot f(x) dx$$

$$E(k + X) = k + E(X) = k + \sum x_i \cdot f(x_i)$$

$$E(k + X) = k + E(X) = k + \int x \cdot f(x) dx$$

Si  $X$  y  $Y$  son dos variables aleatorias (independientes o no) la esperanza de la suma de las variables es igual a la suma de las esperanzas

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Si  $X$  y  $Y$  son dos variables aleatorias independientes la esperanza del producto de las variables es igual al producto de las esperanzas

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$$

## Varianza y Desviación Estándar

Puede suceder que aún en el caso de aparecer dos distribuciones con idénticas esperanzas, las mismas pueden ser totalmente distintas debido a la dispersión o variabilidad de los valores de la variable aleatoria. La Varianza y el Error Estándar o desviación típica (también llamada desviación estándar) son medidas de variabilidad o dispersión. Si los valores tienden a concentrarse alrededor de la media, la varianza es pequeña; en tanto que, si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza es grande.

Dada una variable aleatoria  $X$  representaremos su varianza por  $\text{Var}(X)$ , o si se define por:

$$\text{Var}(X) = \sum (x_i - E(X))^2 \cdot f(x_i)$$

V. Discreta

$$\text{Var}(X) = \int (x - E(X))^2 \cdot f(x) dx$$

V. Continua

Lo que es igual a:

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum (x_i - \mu)^2 \cdot f(x_i)$$

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2] = \int (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx$$

### Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{Var(X)}$$

### Axiomas y Propiedades de la Var(X):

$$Var(X) = E(X^2) - \mu^2$$

$$Var(k) = 0$$

$$Var(X + k) = Var(X)$$

$$Var(k \cdot X) = k^2 \cdot Var(X)$$

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$$

$$Var(X \cdot Y) = Var(X) \cdot Var(Y)$$

Siempre que X e Y sean dos variables aleatorias independientes.

Momentos

### Respecto a la media:

$$\mu_r = E[(X - \mu)^r] \quad \text{donde } r = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\mu_0 = E[(X - \mu)^0] = 1$$

$$\mu_1 = E[(X - \mu)^1] = E(X) - \mu = E(X) - E(X) = 0$$

$$\mu_2 = E[(X - \mu)^2] = Var(X)$$

$$\mu_r = \sum (x_i - \mu)^r \cdot f(x_i) \quad \text{V. Discreta}$$

$$\mu_r = \int (x - \mu)^r \cdot f(x) dx \quad \text{V. Continua}$$

### Respecto al origen:

$$\mu'_r = E(X^r) \quad \text{donde } r = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\mu'_0 = E(X^0) = 1$$

$$\mu'_1 = E(X^1) = E(X) = \mu$$

$$\mu'_r = \sum x_i^r \cdot f(x_i) \quad \text{V. Discreta}$$

$$\mu'_r = \int x^r \cdot f(x) dx \quad \text{V. Continua}$$

### Relación de Momentos:

La relación entre el momento con respecto a la media y el momento con respecto al origen se expresa por:  
(desarrollando el binomio)

$$\mu_r = \mu'_r - \binom{r}{1} \cdot \mu'_{r-1} \cdot \mu + \binom{r}{2} \cdot \mu'_{r-2} \cdot \mu^2 - \binom{r}{3} \cdot \mu'_{r-3} \cdot \mu^3 + \dots + (-1)^j \cdot \binom{r}{j} \cdot \mu'_{r-j} \cdot \mu^j + \dots + (-1)^r \cdot \mu^r$$

### Analizando los primeros cinco momentos:

$$\mu_0 = 1$$

$$\mu_1 = 0$$

$$\mu_2 = \mu'_2 - \mu^2$$

$$\mu_3 = \mu'_3 - 3\mu'_2 \mu + 2\mu^3$$

$$\mu_4 = \mu'_4 - 4\mu'_3 \mu + 6\mu'_2 \mu^2 - 3\mu^4$$

## Otras medidas estadísticas

### Medidas de Centralización:

**MODA:** Valor de X con mayor probabilidad o mayor frecuencia. Es el punto donde la curva f(x), (función densidad) es máxima. Puede ocurrir que tenga 2 o más valores de X que tiene igual probabilidad de ocurrencia, en estos casos la distribución es bimodal o multimodal.

**MEDIANA:** Valor de X para el cual:  $P(X \leq x) = P(X \geq x) = 1/2$

### Medidas de Posición:

**PERCENTILAS:** El percentil es un valor de X tal que por lo menos p por ciento de las observaciones son menores o iguales que este valor y por lo menos (100 - p) por ciento de las observaciones son mayores o iguales que este valor. Las percentilas de mayor interés práctico son la vigésima quinta y septuagésima quinta.

$$P(X \leq x_{25}) = 0,25 \quad P(X \leq x_{75}) = 0,75$$

### Medidas de Dispersión:

**RECORRIDO:** Es la diferencia entre los valores más grande y más pequeño de una distribución. Lógicamente, está medida no tiene sentido si algunos de los valores extremos son infinitos.

**RECORRIDO INTERCUARTÍLICO:** Diferencia entre la septuagésima quinta y la vigésima quinta percentila.  $x_{75} - x_{25}$

**RECORRIDO SEMI-INTERCUARTÍLICO:** Corresponde a la mitad de la diferencia entre la septuagésima quinta y la vigésima quinta percentila.

$$\frac{x_{75} - x_{25}}{2}$$

**DESVIACIÓN MEDIA:** La desviación media D.M de una variable aleatoria x se define como:

$$DM = E(|X - \mu|) = \sum |X - \mu| \cdot f(x) \quad DM = E(|X - \mu|) = \int |X - \mu| \cdot f(x) d(x)$$

### Medidas de Dispersión:

**SESGO:** Con frecuencia una distribución no es simétrica con respecto a un máximo, sino que tiene una "cola" más larga que la otra. Si la cola más larga se extiende a la derecha, se dice que la distribución está sesgada a la derecha, mientras que, si la cola más larga se extiende a la izquierda, se dice que está sesgada a la izquierda.

$$\alpha_3 = \frac{E[(X - \mu)^3]}{\sigma^3} = \frac{\mu_3}{\sigma^3} \quad \begin{array}{ll} +: \text{Sesgada a la derecha} & -: \text{Sesgada a la izquierda} \\ 0: \text{Distribución simétrica} & \end{array}$$

**CURTOSIS:** La medida del grado de aplastamiento de una distribución se llama coeficiente de curtosis o simplemente curtosis.

$$\alpha_4 = \frac{E[(X - \mu)^4]}{\sigma^4} = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$

## Unidad N°3: Distribuciones

## Distribución Binomial o de Bernoulli

Es una Distribución de probabilidad discreta. Está relacionada con un experimento de pasos múltiples al que se le llama experimento binomial. Un experimento binomial tiene las cuatro propiedades siguientes:

- El experimento consiste en una serie de  $n$  ensayos idénticos.
- En cada ensayo hay dos resultados posibles. A uno de estos resultados se le llama éxito y al otro se le llama fracaso.
- La probabilidad de éxito, que se denota  $p$ , no cambia de un ensayo a otro. Por ende, la probabilidad de fracaso, que se denota  $1 - p$ , tampoco cambia de un ensayo a otro.
- Los ensayos son independientes.

$$F(x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

$p$  = probabilidad de éxito en un ensayo

$q = 1 - p$  = probabilidad de fracaso en un ensayo

$F(x)$  = Probabilidad de que un suceso ocurra " $x$ " veces en " $n$ " pruebas

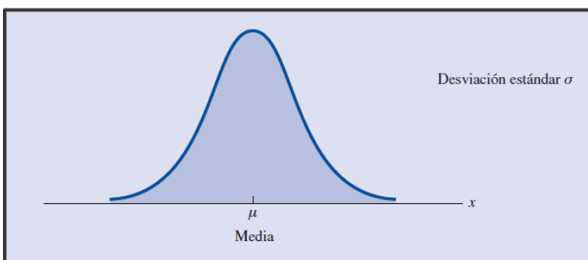
Entonces la Distribución de Probabilidad Binomial es uno de los modelos matemáticos que se utiliza cuando la variable aleatoria discreta es el número de éxitos en una muestra compuesta por  $n$  observaciones. Otras propiedades de la Distribución Binomial son:

- Los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo.
- Los sucesos son colectivamente exhaustivos, es decir, al menos uno de los dos ha de ocurrir.

## Distribución Normal

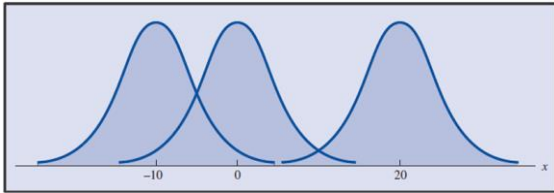
Se llama distribución normal, distribución de Gauss, distribución gaussiana o distribución de Laplace-Gauss, a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en estadística y en la teoría de probabilidades. La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto a la media. Esta curva se conoce como campana de Gauss y es el gráfico de una función gaussiana.

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



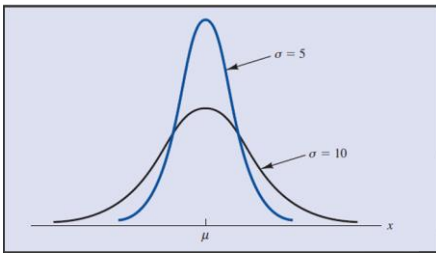
### Características de las distribuciones Normales:

1. Toda la familia de distribuciones normales se diferencia por medio de dos parámetros: la media  $\mu$  y la desviación estándar  $\sigma$ .
2. El punto más alto de una curva normal se encuentra sobre la media, la cual coincide con la mediana y la moda.
3. La media de una distribución normal puede tener cualquier valor: negativo, positivo o cero. A continuación, se muestran tres distribuciones normales que tienen la misma desviación estándar, pero diferentes medias. (-10, 0 y 20).



4. La distribución normal es simétrica, siendo la forma de la curva normal al lado izquierdo de la media, la imagen especular de la forma al lado derecho de la media. Las colas de la curva normal se extienden al infinito en ambas direcciones y jamás tocan el eje horizontal. Dado que es simétrica, la distribución normal no es sesgada; su sesgo es cero.

5. La desviación estándar determina qué tan plana y ancha es la curva normal. Desviaciones estándar grandes corresponden a curvas más planas y más anchas, lo cual indica mayor variabilidad en los datos. A continuación, se muestran dos curvas normales que tienen la misma media, pero distintas desviaciones estándar.



6. Las probabilidades correspondientes a la variable aleatoria normal se dan mediante áreas bajo la curva normal. Toda el área bajo la curva de una distribución normal es 1. Como esta distribución es simétrica, el área bajo la curva y a la izquierda de la media es 0.50 y el área bajo la curva y a la derecha de la media es 0.50.

7. Los porcentajes de los valores que se encuentran en algunos intervalos comúnmente usados son:

- 68.3% de los valores de una variable aleatoria normal se encuentran a más o menos una desviación estándar de la media.
- 95.4% de los valores de una variable aleatoria normal se encuentran a más o menos dos desviaciones estándar de la media.
- 99.7% de los valores de una variable aleatoria normal se encuentran a más o menos tres desviaciones estándar de la media.

### Distribución Normal Estándar

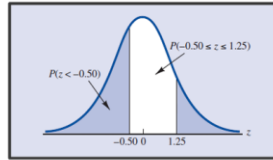
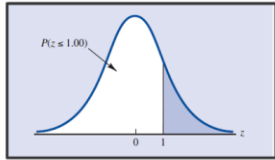
Una variable aleatoria que tiene una distribución normal con una media cero y desviación estándar de uno tiene una distribución normal estándar. Para designar esta variable aleatoria normal se suele usar la letra z. Para la distribución normal estándar ya se encuentran calculadas las áreas bajo la curva normal y se cuenta con tablas que dan estas áreas y que se usan para calcular las probabilidades. Tipificación de la Variable Puesto que sería imposible tener una tabla para cada posible distribución normal, solamente la tenemos para la distribución normal estándar, es decir, para aquellas que tengan  $\mu = 0$  y  $\sigma = 1$ . Necesitaremos, pues, ser capaces de transformar las variables X en variables Z que sigan una distribución normal estándar:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

### Cálculo de Probabilidad:

Los tres tipos de probabilidades que podemos necesitar calcular son:

- la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar z sea menor o igual que un valor dado;
- la probabilidad de que z esté entre dos valores dados, y
- la probabilidad de que z sea mayor o igual que un valor dado.



#### Uso de Tablas

$$P(z \leq z_i) \rightarrow \text{Tabla I}$$

$$P(\mu \leq z \leq z_i) \text{ ó } P(z_i \leq z \leq \mu_i) \rightarrow \text{Tabla II}$$

$$P(z \geq z_i) \rightarrow \text{Tabla III}$$

### Distribución de Poisson

Se estudia una variable aleatoria discreta que se suele usar para estimar el número de veces que sucede un hecho determinado (ocurrencias) en un intervalo específico. El intervalo suele ser de tiempo, espacio, área, volumen o alguna magnitud similar. Propiedades de un experimento de Poisson:

- La probabilidad de ocurrencia es la misma para cualesquiera dos intervalos de la misma magnitud.
- La ocurrencia o no-ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no-ocurrencia en cualquier otro intervalo.

$$f(x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!}; \quad \lambda = n \cdot p$$

Donde:

$f(x)$ : probabilidad de un suceso ocurra “x” veces en n pruebas

p: probabilidad de éxito

e: 2.71828